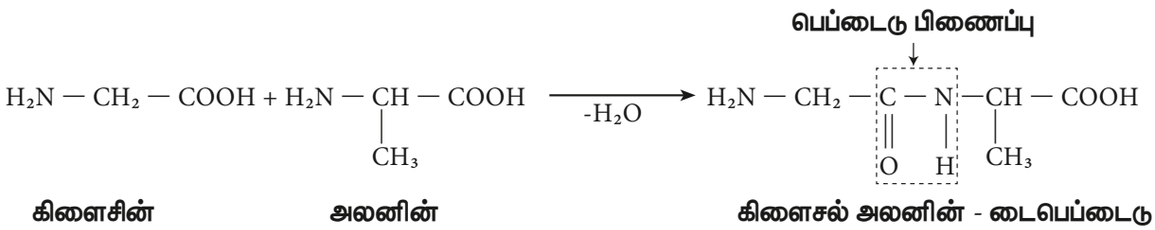
14.2.4 பெப்டைடு பிணைப்பு உருவாதல்:

அமினோ அமிலங்கள் பெப்டைடு பிணைப்புகளால் சகப்பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் அமினோ அமிலத்தின் கார்பாக்ஸில் தொகுதியானது இரண்டாம் அமினோ அமிலத்தின் அமினோ தொகுதியுடன் வினைப்பட்டு, அமினோ அமிலங்களுக்கிடையே அமைடு பிணைப்பு உருவாகிறது. இந்த அமைடு பிணைப்பானது பெப்டைடு பிணைப்பு என்றழக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இறுதியில் கிடைக்கப்பெறும் சேர்மமானது டைபெப்டைடு என்றழக்கப்படுகிறது. இந்த டைபெப்டைடுடன் மற்றொரு அமினோ அமிலம் இரண்டாம் பெப்டைடு பிணைப்பின் மூலம் இணையும்போது ட்ரைபெப்டைடு உருவாகிறது. இதே போல டெட்ரா பெப்டைடு, பென்டா பெப்டைடு போன்றவற்றை நம்மால் உருவாக்க முடியும். அதிக எண்ணிக்கையிலான அமினோ அமிலங்கள் இதே முறையில் ஒன்றிணையும்போது பாலிபெப்டைடு பெறப்படுகிறது. இதில் இணைந்துள்ள அமினோ அமிலங்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தால் பாலிபெப்டைடுகள் எனவும், அமினோ அமிலங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தால் புரதம் (செயல்திறன் கொண்ட மூலக்கூறுகள்) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.



ஒரு பெப்டைடின் அமினோ முனையானது N-முனை என அறியப்படுகிறது, அதே சமயம் கார்பாக்ஸி முனையானது C-முனை என்றழைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக புரத தொடர் வரிசையானது N-முனையில் தொடங்கி C-முனைக்கு எழுதப்படுகிறது. பக்கச் சங்கிலிகளை (R-தொகுதிகள்) தவிர்த்து மற்ற அணுக்கள் முதன்மைச் சங்கிலி அல்லது பாலி பெப்டைடின் முதுகெலும்பு என்றழைக்கப்படுகிறது.

14.2.5 புரதங்களின் வகைப்பாடு:

புரதங்கள் அவற்றின் அமைப்பைப் பொருத்து இரண்டு பெரும் பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவையாவன இழைப் புரதங்கள் மற்றும் குளோபுலர் புரதங்கள்.

இழைப் புரதங்கள்

இழைப் புரதங்கள் இழைகளைப் போன்ற நேர்க் கோட்டு அமைப்பை பெற்றுள்ளன. இவை பொதுவாக நீரில் கரைவதில்லை மேலும் டைசல்பைடு இணைப்புகள் மற்றும் வலிமை குறைந்த மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள் ஆகியவற்றால் ஒன்றாக இருத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வகைப் புரதங்கள் அநேக நேரங்களில் அமைப்பு புரதங்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: கெராடின், கொல்லாஜன் போன்றவை.

குளோபுலர் புரதங்கள்

குளோபுலர் புரதங்கள் கோளவடிவ அமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. பாலிபெப்டைடு சங்கிலியானது கோளவடிவில் மடிந்துள்ளது. இவ்வகைப் புரதங்கள் பொதுவாக நீரில் கரையும் தன்மை கொண்டவை. மேலும் வினையூக்கம் உள்ளடக்கிய பல்வேறு செயல்பாடுகளை கொண்டுள்ளன.எடுத்துக்காட்டு: நொதிகள், மையோகுளோபின், இன்சுலின் போன்றவை.

XII U14-Biomolecules_New.indd 264 18-01-2021 16:50:13